



Aprendizaje automático I - 252

[Inicio](#)[Presentación](#)[Diapositivas y videos de clase](#)[Unidad 1](#)[Unidad 2](#)[Unidad 3](#)[otros](#)[Unidad 4](#)[Unidad 5](#)[Taller práctico](#)

Examen validación conocimien...

Unidad 2



Unidad 2: Modelo de Regresión Logística



Sesión 5

En esta clase, exploraremos un algoritmo clave en **Machine Learning** : la **Regresión Logística**. A diferencia de la regresión lineal, que se usa para predecir valores numéricos, la regresión logística nos ayuda a clasificar datos en categorías, como "**sí**" o "**no**", "**spam o no spam**", "**enfermo o sano**", etc.

Temas que aprenderemos:

1. ¿Qué es la clasificación?

- Diferencia entre variables cuantitativas (como edad o temperatura) y variables binarias (como "**Aprobado/Reprobado**" o "**Sí/No**").
- ¿Por qué la regresión lineal no es adecuada para problemas de clasificación?

2. Introducción a la Regresión Logística

- Cómo funciona la función sigmoidea, que convierte valores numéricos en probabilidades entre 0 y 1.

- Concepto de odds ratio, que nos ayuda a interpretar la relación entre variables.

3. Optimización con Gradiente Descendente

- Cómo el algoritmo ajusta los parámetros del modelo para mejorar su precisión.
- Diferencias con el gradiente descendente en regresión lineal.

Ejemplos de Aplicación en la Vida Real

◆ Clasificación de correos electrónicos

- Dado un conjunto de emails, podemos entrenar un modelo de regresión logística para detectar si un correo es spam o no spam.
- La función sigmoidea nos da una probabilidad, por ejemplo:
 -  "Este correo tiene un 85% de probabilidad de ser spam" → Lo marcamos como spam.

◆ Diagnóstico Médico

- Un médico quiere predecir si un paciente tiene diabetes en función de su peso, nivel de azúcar en sangre, y presión arterial.
- La regresión logística puede predecir la probabilidad de estar enfermo o no con base en esos datos.

◆ Predicción de Aprobación de un Préstamo

- Un banco puede usar este modelo para decidir si un cliente recibirá un préstamo o no, con base en su historial financiero.

📌 ¿Por qué es importante?

La regresión logística es una de las técnicas más usadas en ciencia de datos y machine learning, y nos permite tomar decisiones basadas en probabilidades. Es utilizada en sectores como salud, finanzas, marketing y tecnología.

Si te interesa el análisis de datos y la inteligencia artificial, dominar este modelo te abrirá muchas puertas.

Próximos pasos

Durante la clase, implementaremos la regresión logística desde cero y con librerías como NumPy y Scikit-learn, para que puedas aplicarlo en tus propios proyectos. ¡Prepárate para aprender haciendo! 😊



Base de datos y notebooks

En las siguientes carpetas encontrarás las bases de datos y los notebooks que usaremos durante las sesiones



Carpeta

Notebooks



Carpeta

Data



Antes de la Clase:

Los estudiantes deben repasar los contenidos vistos hasta la sesión previa.

Lectura capítulo 4 ISLP

Secciones: 4.1, 4.2, 4.3.1

Video previo



Durante la Clase :

Introducción a la Regresión Logística

Concepto de clasificación y diferencia entre variables cuantitativas y binarias.

Introducción al modelo de regresión logística: función sigmoidea y odds ratio.

Adaptación del algoritmo de gradiente descendente para la regresión logística.



Después de la Clase :

Participar activamente en la elaboración de los ejercicios en Python (colab). Retomar ejercicios propuestos en la clase. Tomar apuntes de las dudas para retomarlas próxima sesión.



Sesión 6

Breve cuestionario para evaluar conocimientos sesión anterior

Los estudiantes trabajarán de manera independiente en un conjunto de datos proporcionado, ajustando un modelo de regresión logística

Exploración de diferentes técnicas de preprocesamiento para mejorar el modelo.



Carpeta

Notebooks (sesion6)



Antes de la Clase:

Los estudiantes deben repasar los contenidos recomendados en la sesión 5

Videos previos



Cuestionario

Quiz 2